# Infrastructure Keystone

## Keystone

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/keystone-staas/concepts/infra.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Infrastructure Keystone . . . . . 1
Infrastructure Keystone . . . . . 1
Composants pour le déploiement . . . . . 2
Opsrampe en tant qu’application de surveillance . . . . . 4
Flux de données Keystone . . . . . 6

# Infrastructure Keystone

## Infrastructure Keystone

Cette section décrit l'infrastructure, l'architecture et l'application de gestion NetApp Keystone pour les environnements NetApp et ceux utilisés par le client.

L'infrastructure, la conception, le choix de la technologie et les composants Keystone sont exclusivement hébergés par NetApp. NetApp se réserve le droit de prendre les mesures suivantes :

- Sélectionnez, remplacez ou requalifiez des produits.
- Actualisez les produits avec une nouvelle technologie lorsque cela est approprié.
- Augmenter ou diminuer la capacité des produits afin de répondre aux exigences en matière de service.
- Modification de l'architecture, de la technologie et/ou des produits pour répondre aux exigences en matière de services

L'infrastructure Keystone comprend plusieurs composants, tels que :

- Infrastructure Keystone incluant des contrôleurs de stockage.
- Outils de gestion et d'utilisation du service tels que OpsRamp, Active IQ et Active IQ Unified Manager.

### Plateformes de stockage

Les applications d'entreprise ont besoin de plateformes de stockage pour prendre en charge des workflows de provisionnement rapide, maintenir la disponibilité continue, traiter des workloads élevés avec une faible latence, fournir de meilleures performances et prendre en charge l'intégration avec les principaux fournisseurs cloud. NetApp propose plusieurs produits et technologies pour répondre à ces exigences. Pour le service Keystone, NetApp utilise les plateformes AFF et StorageGRID.

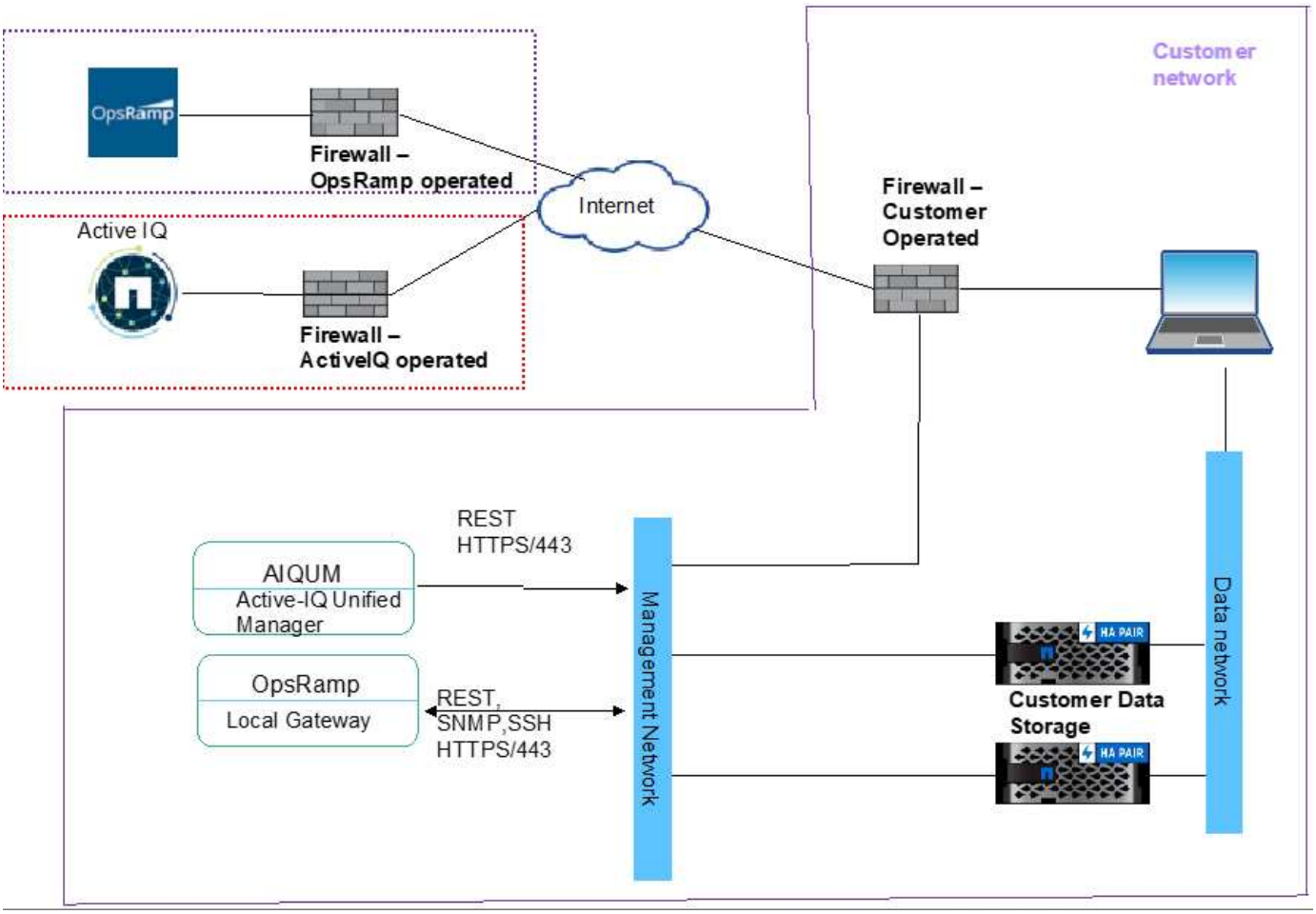
### Les outils de suivi

Dans un service Keystone piloté par le client, des outils de surveillance et d'infrastructure de stockage sont installés sur votre site. L'infrastructure de stockage comprend le matériel de stockage nécessaire pour prendre en charge votre commande initiale. Le provisionnement permet de commander plus de stockage ultérieurement.

En plus de l'équipement de stockage, deux outils de surveillance sont provisionnés pour la surveillance du stockage et de la consommation.

- Opsrampe de passerelle locale : Opsrampe est une application cloud utilisée pour contrôler votre réseau. Il est doté d'intégrations intégrées avec les plateformes de stockage NetApp pour collecter des données environnementales et surveiller le réseau. Ce service est activé à l'aide d'une passerelle locale installée sur votre site qui communique avec le portail cloud. Pour plus d'informations sur
- Collecteur de données Keystone : le collecteur Keystone fournit des services de facturation aux clients Keystone. Cette application est fournie avec Active IQ Unified Manager. Il collecte régulièrement les données des contrôleurs ONTAP et StorageGRID toutes les cinq minutes. Les données sont traitées et les métadonnées sont envoyées vers le data Lake centralisé Active IQ via le mécanisme AutoSupport utilisé pour la génération des données de facturation. Le Data Lake de Active IQ traite les données à des fins de facturation et les envoie à Zuora pour la facturation. Le portail client Digital Advisor vous permet de vous connecter et de consulter les détails de votre abonnement et de votre consommation pour votre

abonnement Keystone.




Pour plus d'informations, voir "Keystone et conseiller digital".

# Composants pour le déploiement

Cette section répertorie les composants requis pour activer les services NetApp Keystone dans votre environnement.

## Exigences du site

Il existe certaines exigences spécifiques au site, telles que l'espace, les racks, les PDU, l'alimentation, et le refroidissement, avec des exigences supplémentaires en matière de réseau et de sécurité abordées ici.

### Espace

Espace au sol nécessaire pour héberger l'équipement d'infrastructure Keystone (à fournir par les clients). NetApp fournit les spécifications de poids en fonction de la configuration finale.

### Portoirs

Quatre porte-vêtements à poste dans l'offre gérée par le client (à fournir par les clients). Dans l'offre gérée par NetApp, NetApp ou le client peuvent fournir les racks, selon les besoins. NetApp fournit 42 racks complets.

### PDU

Vous devez fournir les unités de distribution de l'alimentation (PDU), connectées à deux circuits distincts protégés avec suffisamment de prises C13. Dans l'offre gérée par le client, dans certains cas, des points de vente C19 sont requis. Dans l'offre exploitée par NetApp, NetApp ou le client peuvent fournir les PDU, selon les exigences.

### Puissance

Vous devez fournir l'alimentation requise. NetApp fournit les spécifications relatives à la consommation électrique en fonction de la tension nominale de 200 V (typique A, Max A, typique W, Max W, type de cordon d'alimentation, et quantité), en fonction de la configuration finale. Tous les composants disposent d'une alimentation redondante. NetApp fournit les câbles d'alimentation de l'armoire.

### Refroidissement

NetApp peut fournir les spécifications relatives à la climatisation (BTU typique, BTU max.) en fonction de la configuration et des exigences finales.

### Machines virtuelles de stockage

Les machines virtuelles de stockage (VM de stockage) doivent être déployées avec les éléments suivants pour la surveillance et la mesure des abonnements Keystone. Une machine virtuelle de stockage est requise pour le collecteur Keystone. Une autre est requise pour la passerelle de OpsRamp

- Keystone Collector- utilisé pour collecter des metrics d'utilisation :
  - VCPU : 4
  - VRAM : 16 Go
  - VDisk : 200 Go
- OpsRamp Gateway – utilisé pour contrôler en temps réel + support à distance ONTAP par le GSSC Keystone :
  - VCPU : 8
  - VRAM : 16 Go
  - VDisk : 100 Go

### Options de déploiement

Le collecteur Keystone peut être déployé à l'aide des méthodes suivantes :

- Modèle VMware OVA (VMware vCenter Server 6.7 ou version ultérieure requis)
- Le client fournit un serveur Red Hat Enterprise Linux 7 ou 8 ou CentOS 7 Linux, et le logiciel Keystone est installé via le processus d'installation `.rpm.

OpsRamp Gateway est déployé dans la configuration suivante :

- Modèle VMware OVA (VMware vCenter Server 6.7 ou version ultérieure requis)
- Programme d'installation .iso amorçable pour
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V

- Machine virtuelle basée sur kernel (Linux KVM)

**Mise en réseau**

Un accès sortant est requis pour les services suivants pour les opérations et la maintenance du collecteur Keystone et de la passerelle OpsRamp :

- support.netapp.com (chargement des données d'utilisation)
- keystone.netapp.com (mises à jour logicielles)
- Hub.Docker.io (mises à jour logicielles)

Selon les besoins du client et les contrôleurs de stockage utilisés, NetApp offre une connectivité de 10 Go, 40 Go et 100 Go sur le site du client.

NetApp fournit uniquement les émetteurs-récepteurs requis pour les dispositifs d'infrastructure fournis par NetApp. Vous devez fournir les émetteurs-récepteurs requis pour les périphériques du client et le câblage aux périphériques d'infrastructure Keystone fournis par NetApp.

### Besoin d'accès à distance

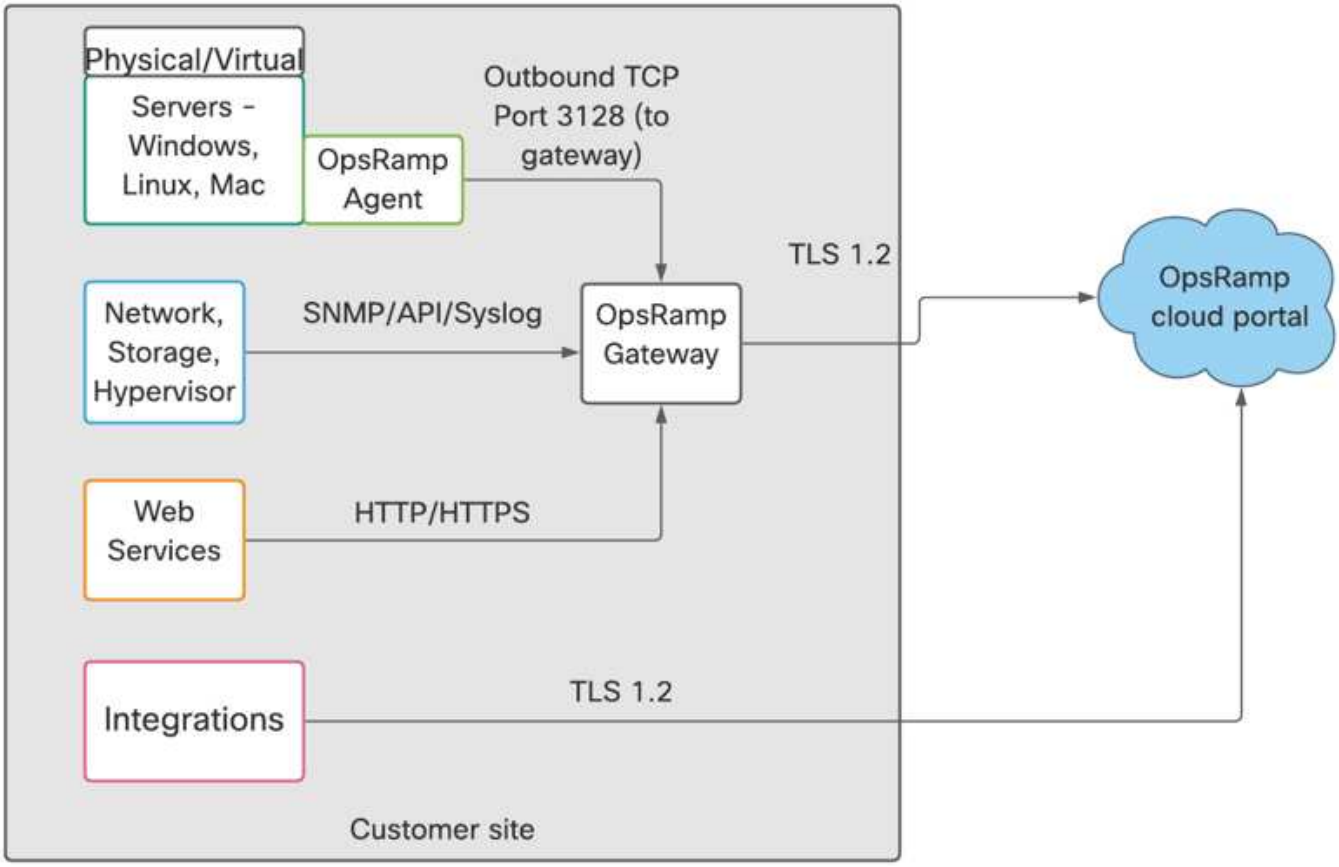
La connectivité réseau est requise entre l'infrastructure de stockage installée dans le data Center du client ou des services en colocation détenus par le client et le centre d'exploitation Keystone. Le client doit fournir les ressources de calcul, les machines virtuelles et les services Internet. La conception du réseau doit se faire via un protocole sécurisé, et les politiques de pare-feu seront approuvées par NetApp et par les clients.

NetApp doit accéder aux composants matériels et logiciels installés à des fins de contrôle et de gestion, afin de fournir des services tels que la surveillance et la facturation aux clients Keystone. La méthode la plus courante consiste à établir une connexion VPN (réseau privé virtuel) au réseau du client et à accéder aux données requises. Pour surmonter toute complexité opérationnelle perçue par les clients à l'origine de l'ouverture de ports pare-feu à de nouveaux services, les outils de surveillance lancent une connexion externe. Les applications cloud NetApp, telles que OpsRamp et Zuora, utilisent cette connexion pour effectuer les services respectifs. Cette méthode répond aux exigences du client quant à la non-ouverture des ports de pare-feu, mais elle fournit l'accès aux composants de surveillance qui font partie de ce service.

## Opsrampe en tant qu'application de surveillance

Opsrampe est une application SaaS utilisée par Keystone pour détecter, contrôler et gérer en continu les ressources. Opsrampe permet à l'équipe de surveillance de NetApp de fournir des services de gestion et de surveillance à distance aux clients déployant Keystone.

Cet outil offre de nombreuses fonctionnalités puissantes pour découvrir des ressources telles que des applications, des serveurs, des périphériques réseau, des conteneurs et d'autres ressources généralement utilisées dans un environnement INFORMATIQUE. Ce service de gestion à distance est facile à déployer à différents endroits, collecte rapidement des données et peut être facilement visualisé sur un tableau de bord centralisé. Pour obtenir plus d'informations sur le programme OpsRamp, veuillez visiter https://docs.opsramp.com/.




Dans l'architecture de OpsRamp, il existe deux composants distincts d'une application SaaS centralisée comme indiqué sur cette image. Sur le site de suivi, il peut y avoir soit la passerelle locale de OpsRamp qui collecte les données des ressources, soit l'agent OpsRamp dans les ressources à surveiller, soit une combinaison de la passerelle locale et de l'agent.

Le portail Cloud de OpsRamp est une application SaaS qui collecte des métadonnées à partir de l'agent ou de la passerelle locale installée sur le site du client, les traite et l'affiche sur son tableau de bord avec des observations. L'équipe de surveillance Keystone surveille régulièrement ce tableau de bord pour obtenir des informations exploitables.

L'outil de centralisation OpsRamp et la passerelle locale OpsRamp fonctionnent en tandem pour surveiller et gérer les ressources. L'outil centralisé émet les commandes et la passerelle locale les agit, collecte les données et les renvoie au portail centralisé.

La passerelle locale OpsRamp installée sur le site client offre plusieurs avantages, tels que :

- Élimination du besoin d'installer l'agent OpsRamp sur toutes les ressources.
- Les ressources ne peuvent pointer que vers la passerelle locale, qui peut agréger et envoyer des alertes au portail centralisé.
- Les clients peuvent limiter et surveiller le trafic entrant et sortant sur la passerelle locale plutôt que d'autoriser le trafic agent OpsRamp déployé sur différents périphériques.

## Sécurité de Opsrampe

OpsRamp est conforme à des normes telles que SOC 2 Type II et hébergé dans des data centers de niveau 1 conformes aux normes ISO 27001 et SOC 1 Type I en matière de sécurité, de disponibilité et de

confidentialité.

De plus, OpsRamp fournit Keystone avec les fonctions de sécurité suivantes :

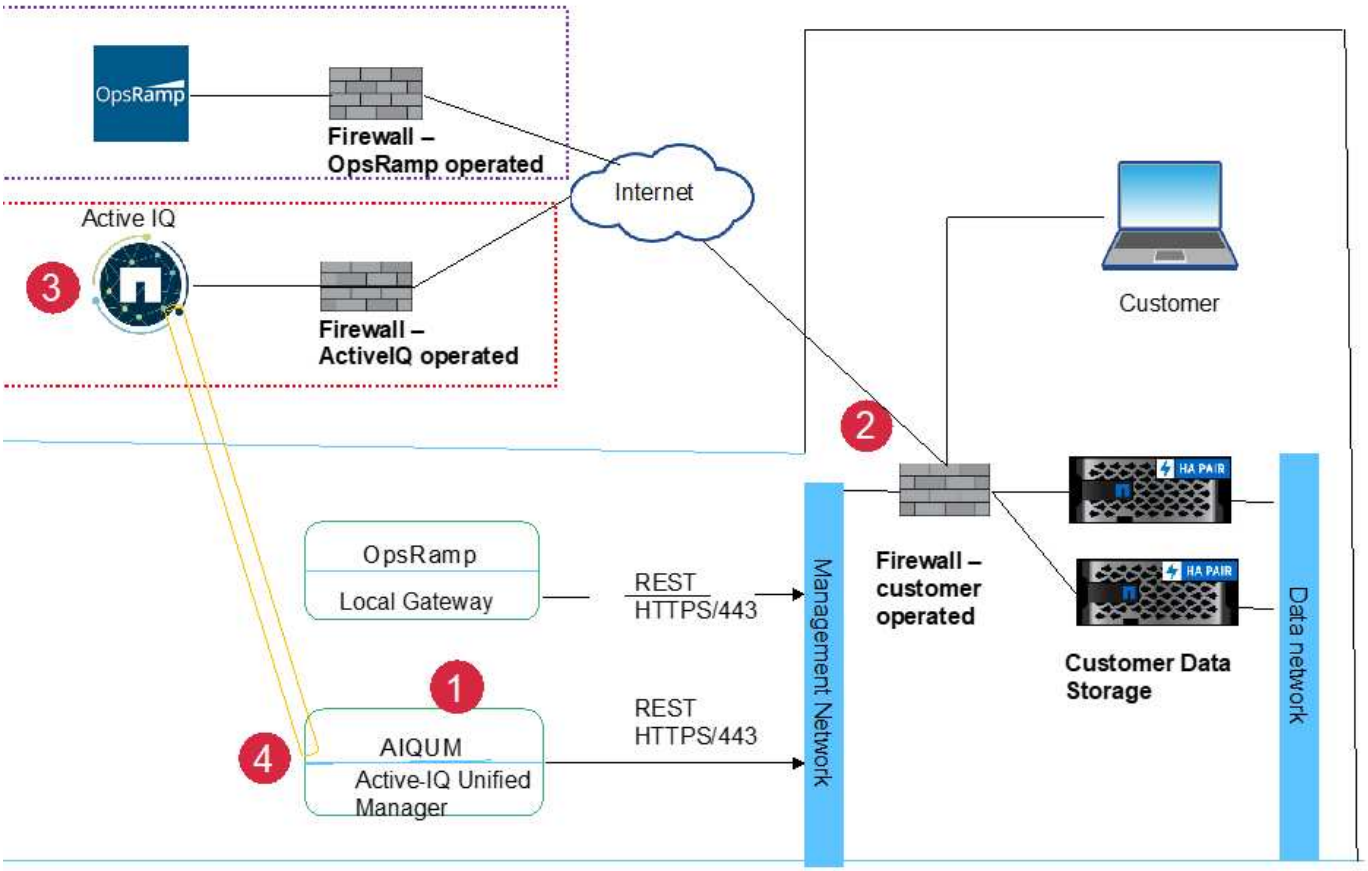
- OpsRamp gère les journaux de l'activité utilisateur et Keystone peut générer des rapports ad hoc ou planifiés sur l'activité de l'utilisateur.
- Toutes les communications de Opsrampe passerelle vers le portail cloud de OpsRamp sont chiffrées.
- Les données au repos et les données à la volée sont chiffrées à l'aide de TLS.
- OpsRamp fournit des options d'authentification à deux facteurs pour Keystone.
- OpsRamp met en œuvre des contrôles d'accès basés sur des rôles, permettant à Keystone de créer plusieurs rôles et d'attribuer des privilèges appropriés aux utilisateurs.

# Flux de données Keystone

Les systèmes Keystone rencontrent le flux de données via Keystone Collector, le trafic et la surveillance des flux de données.

## Collecteur de données Keystone

Keystone Collector lance des appels d'API REST vers les contrôleurs de stockage et obtient régulièrement les détails d'utilisation des contrôleurs.

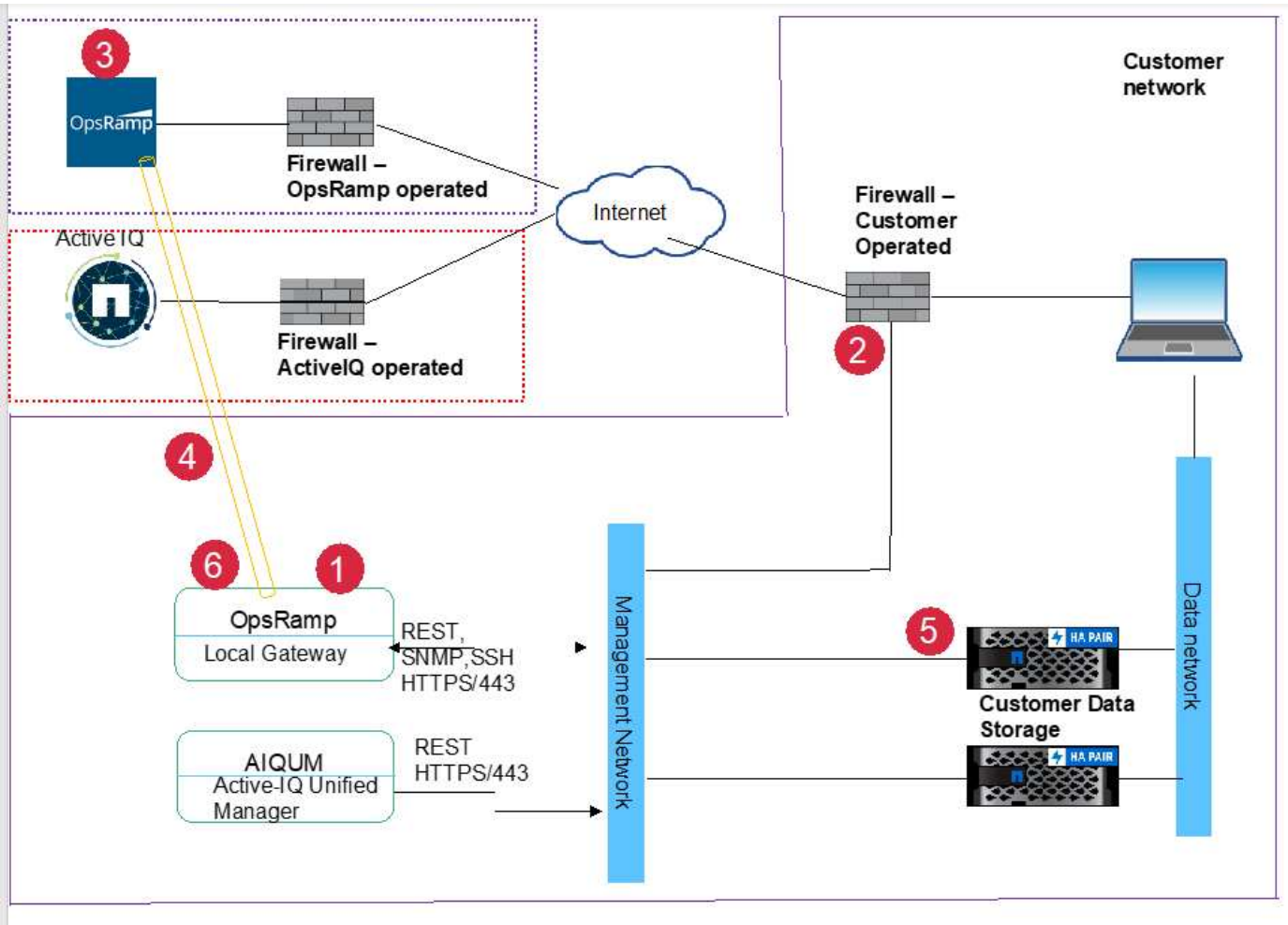



**Légende**

1. NetApp Collector lance une session HTTPS vers le portail cloud Active-IQ.
2. Le pare-feu actionné par le client autorise la connexion.
3. Le portail cloud Active IQ accepte la connexion et établit un tunnel vers le collecteur NetApp.
4. Le collecteur NetApp établit une session d'API REST avec la connexion de gestion du contrôleur de stockage, obtient les données environnementales et les envoie au portail Active IQ.

## Surveillance des flux de données

La surveillance continue de l'état de santé de l'infrastructure de stockage est l'une des fonctionnalités les plus importantes du service Keystone. Pour le contrôle, Keystone utilise OpsRamp, qui nécessite un accès à distance au réseau du client. L'image suivante décrit comment l'accès à distance à l'emplacement client est sécurisé par l'outil OpsRamp.




**Légende**

1. La passerelle de OpsRamp initie une session TLS vers le portail cloud de OpsRamp dans le cloud.
2. Le pare-feu actionné par le client autorise la connexion.
3. Le serveur OpsRamp dans le cloud accepte la connexion.
4. Un tunnel TLS est établi entre le portail Cloud de OpsRamp et la passerelle locale de OpsRamp.
5. Les contrôleurs NetApp envoient des alertes via le protocole SNMP ou répondent aux demandes d'API à la passerelle locale de OpsRamp.

6. La passerelle locale de OpsRamp envoie ces alertes à son portail cloud à l’aide de la session TLS, qui a été établie auparavant.

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.